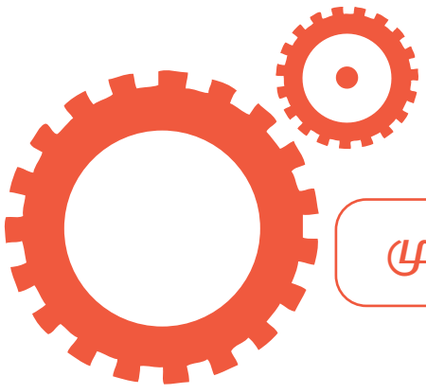


முகவுரை

நவீன மயமான இக்காலத்தில் மின்சார அறிவியலானது அனைத்து அமைப்புகளைத் தொடர்பு ஏற்படுத்தியும், சார்ந்து இருக்குமாறும் செயல்படக் கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கியுள்ளது. பெருகி வரும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப பரிணாம வளர்ச்சியைப் பார்க்கும் போது 2050-ம் ஆண்டில் மின்சக்தியின் தேவை இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு இப்போது இருக்கும் அளவைக் காட்டிலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

பள்ளிக் கல்வி திட்டத்தில் மாணவர்களுக்குத் தொழிற்கல்விப் பாடப் பிரிவில் 'அடிப்படை மின் பொறியியல்' என்கிற பாடநூல் தயாரிக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாடப் புத்தகத்தில் மின்சார அறிவியல் சார்பான அடிப்படைக் கருத்துக்கள், அழகான படங்களுடன், பயில்பவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் படைக்கப்பட்டுள்ளன.

'அடிப்படை மின் பொறியியல்' எனும் இந்த பாடப் புத்தகம் எழுதுவதற்கு, இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டு மின் பொறியியல் வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, சர்வதேசத் தரத்துக்கு இணையான பாடத்திட்டங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்டது. புத்தகம் என்பது மாணவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளும் ஒரு கருவியாக அமைய வேண்டும் என்ற பெஞ்சமின் புளூம் அவர்களது கல்வி அமைப்பின்படி இந்த பாடநூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பாடநூலில் உள்ள கருத்தியல் மற்றும் கணக்குகள் அனைத்தும் பாடத் தலைப்பில் உள்ளவாறு, மாணவர்களால் நன்கு எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில், திட்டமிட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

புத்தகம் எழுதும் இந்த அர்ப்பணிக்கும் பணியில் எனது 30 ஆண்டு மின்னியல் துறையின் அனுபவங்களை, மேல்நிலைப்பள்ளி தொழிற்கல்வி பாடப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு, இந்த பாடநூல் எழுதும் பாட ஆசிரியர்கள் கொண்ட குழுவினருடன் என்னையும் சேர்த்து, இப்புத்தகம் எழுதும் பணியைச் செய்துள்ளேன். தொழிற்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், பாடம் சார்ந்த மையப்பொருளை நன்கு தெரிந்து கொண்டு, வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு மேற்கொண்டால், வகுப்பில் பாட ஆசிரியர்கள் செயல்முறையுடன் கற்பித்து, வகுப்புகளைக் கையாளும் போதும் மாணவர்கள் ஈடுபாடுடன் கற்க முடியும். இந்த நூலில் கொடுக்கப்பட்ட பாடங்கள் அனைத்தும் தொழிற்கல்வி பயிலும் மாணவர் சமுதாயத்தை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முடியும் என்ற நோக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

நானும், இப்பாடநூல் எழுதும் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களும், மாணவர்களது தேவைக்கு ஏற்றவாறும், எளிதில் பயில்வதற்கு ஏற்றவாறும் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று, ஆசிரியர்களும் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு எளிதில் கற்பிப்பதற்கு ஏற்றாற்போல், தொழில்நுட்பத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்த நூல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பாடநூல் மேம்பட, சிறப்பாக அமைய என்னுடன் பங்கேற்று, பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து பாடநூல் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எனது மரியாதையையும், பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நிறைவாக, தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தில் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தொழிற்கல்வி பாடப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு பாடநூல் எழுதும் உன்னதமான இந்தப் பணிக்கு வாய்ப்பினை வழங்கிட்டமைக்காக எனது மனப்பூர்வமான நன்றியைக் காணிக்கையாக்குகிறேன்.

முனைவர் இரா. அழகுமுருகன்,
இணைப்பேராசிரியர்
மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் துறை
ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரி,
மேற்கு தாம்பரம், சென்னை.

EMA_Tamil_FM Rev.indd 3 11/9/2020 4:05:11 PM